

# Documento de Requisitos

**Sistema:** Calculadora de Link Budget GPON

**Disciplinas:** Propagação de Ondas Eletromagnéticas + Engenharia de Software

**Repositório:** [github.com/Jkvzin/interdisciplinar-propagacao-engenharia-de-software](https://github.com/Jkvzin/interdisciplinar-propagacao-engenharia-de-software)

**PRD de Referência:** PRD.md

---

## 1. Introdução

---

### 1.1 Propósito

Este documento especifica os requisitos funcionais e não funcionais da Calculadora de Link Budget para redes GPON (*Gigabit Passive Optical Network*). A ferramenta destina-se a engenheiros de telecomunicações que necessitam dimensionar enlaces ópticos passivos, determinando a viabilidade do enlace com base nos parâmetros físicos da rede.

### 1.2 Escopo

O sistema abrange as seguintes frentes de atuação:

- Entrada de parâmetros de enlace óptico via interface gráfica desktop.
- Cálculo automático da variável faltante na equação matemática de Link Budget.
- Validação dos resultados finais contra os padrões internacionais ITU-T G.984 e G.652.
- Exibição de alertas visuais configurados por criticidade quando parâmetros excedem os limites técnicos.

## 1.3 Definições e Acrônimos

| Termo       | Significado                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| GPON        | Gigabit Passive Optical Network                                                  |
| OLT         | Optical Line Terminal (Equipamento de Central)                                   |
| ONU         | Optical Network Unit (Equipamento de Cliente)                                    |
| Link Budget | Balanco do orçamento de potência do enlace óptico                                |
| Splitter    | Divisor óptico passivo de sinal                                                  |
| dBm         | Decibel-miliwatt (unidade de potência óptica absoluta)                           |
| ITU-T       | International Telecommunication Union — Telecommunication Standardization Sector |
| G.984       | Norma ITU-T que regulamenta a tecnologia GPON                                    |
| G.652       | Norma ITU-T para características de fibra óptica monomodo                        |

## 2. Descrição Geral

### 2.1 Perspectiva do Produto

A Calculadora de Link Budget GPON é uma aplicação desktop desenvolvida em linguagem Java com interface gráfica estruturada sob a biblioteca Swing. O sistema visa substituir planilhas manuais obsoletas de cálculo, automatizando a resolução isolada da equação de balanço de potência e adicionando uma camada de validação inteligente baseada estritamente em normas técnicas vigentes.

### 2.2 Usuários Alvo

- **Engenheiros de Telecomunicações:** focados no dimensionamento e projetos de redes GPON.
- **Estudantes de Engenharia:** focados no aprendizado prático de propagação guiada em fibra óptica.

### 2.3 Plataforma

- Ambiente Desktop Nativo (compatível com sistemas Windows, Linux e macOS).
- Execução suportada pelo Java Development Kit (JDK) 11 ou superior.
- Camada de Interface Humana: Java Swing.

## 3. Requisitos Funcionais

### RF1 — Cálculo de Variável Faltante

**Prioridade:** Essencial

**Descrição:** O sistema deve calcular de forma automatizada qualquer uma das variáveis presentes na equação de Link Budget, desde que as outras cinco variáveis complementares sejam devidamente fornecidas pelo usuário.

**Equação de Referência:**

$$P_{tx} - S = \alpha \times d + 10 \cdot \log_{10}(N) + P_{con} + M$$

**Faixas de Aceitação das Variáveis:**

| Nome do Parâmetro         | Símbolo   | Unidade | Faixa Aceitável       |
|---------------------------|-----------|---------|-----------------------|
| Potência de Transmissão   | $P_{tx}$  | dBm     | +1.0 a +6.0           |
| Sensibilidade do Receptor | S         | dBm     | -30.0 a -24.0         |
| Distância do Enlace       | d         | km      | 0.1 a 60.0            |
| Razão do Splitter         | N         | —       | {2, 4, 8, 16, 32, 64} |
| Perda por Conectores      | $P_{con}$ | dB      | 0.0 a 10.0            |
| Margem de Segurança       | M         | dB      | 0.0 a 6.0             |

**Regras Algorítmicas de Negócio:**

1. O usuário realiza o preenchimento de exatamente 5 campos e deixa estritamente 1 campo vazio.
2. O sistema identifica programaticamente a lacuna de entrada.
3. O motor matemático isola algebricamente a variável ausente.
4. O resultado final é retornado na interface formatado fixo com 2 casas decimais.

**Tratamento de Exceções de Entrada:**

- Se 0 campos estiverem vazios: exibir mensagem *"Todos os campos preenchidos. Deixe um campo vazio para calcular."*
- Se 2 ou mais campos estiverem vazios: exibir mensagem *"Deixe exatamente UM campo vazio para calculo."*
- Se ocorrer um resultado fisicamente impossível (ex: distância negativa): exibir mensagem descritiva de inconsistência.

## RF2 — Validação contra Normas Técnicas

**Prioridade:** Essencial

**Descrição:** O sistema deve submeter as entradas e a saída calculada a um crivo de validação lógico com base nas diretrizes físicas das normas ITU-T G.984 (GPON) e G.652 (Fibras).

**Matriz de Regras de Validação:**

| Parâmetro        | Limite Operacional         | Norma | Alerta Emitido na Interface                                                  |
|------------------|----------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| $P_{tx}$         | Fora de [+1.5, +5.0] dBm   | G.984 | <b>Aviso</b> "Potencia de transmissao fora do padrao GPON (+1.5 a +5 dBm)"   |
| S                | Acima de -28 dBm (B+)      | G.984 | <b>Aviso</b> "Sensibilidade do receptor acima do limite Classe B+ (-28 dBm)" |
| d                | Acima de 20 km             | G.984 | <b>Aviso</b> "Distancia excede o limite tipico GPON de 20 km"                |
| Atenuação total  | Acima de 28 dB             | G.984 | <b>Crítico</b> "Atenuacao total acima do limite de 28 dB (Classe B+)"        |
| $\alpha$ (fibra) | Fora de [0.25, 0.40] dB/km | G.652 | <b>Crítico</b> "Atenuacao da fibra fora do especificado para G. 652"         |

## RF3 — Interface Gráfica

**Prioridade:** Essencial

**Descrição:** Prover uma Interface Homem-Máquina funcional contendo os elementos visuais mapeados abaixo:

- **Título Principal:** "Calculadora de Link Budget — GPON"
- **Entradas:** Seis campos numéricos monitorados com validação sintática em tempo real.
- **Seleção do Splitter:** Menu suspenso (dropdown) contendo estritamente as razões nominais 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64 .
- **Ação:** Botão com gatilho de comando "Calcular".
- **Resultado:** Painel isolado com foco visual destacado na variável calculada.
- **Alertas:** Painel de notificações baseado em um componente `JTextArea` com rolagem vertical ativa, configurado estritamente como não editável.

### Mapeamento Cromático do Painel de Alertas:

- **#1a6b1a** Verde: Utilizado para reportar: "Todos os parametros dentro dos padroes ITU-T G.984".
- **#b85c00** Laranja: Alertas indicativos de desvios técnicos preventivos.
- **#b80000** Vermelho: Alertas críticos indicando inviabilidade ou quebra grave de norma.

### Sanitização e Validação de Inputs:

- Campos numéricos devem bloquear de forma ativa a inserção de caracteres não numéricos, permitindo apenas dígitos e o ponto decimal.
- Eventual entrada contendo vírgulas deve ser interceptada e convertida em tempo real para ponto decimal.
- Campos em branco são permitidos unicamente para sinalizar o alvo do cálculo matemático.

## 4. Requisitos Não Funcionais

- **RNF1 — Arquitetura MVC:** O código-fonte estrutural da aplicação deve ser categoricamente particionado em pacotes isolados com responsabilidades exclusivas denominados: `model` , `view` e `controller`.
- **RNF2 — Orientação a Objetos:** Utilização estrita das premissas do paradigma de POO em Java através do mapeamento explícito das classes lógicas: `Equipamento` , `Validador` , `LinkBudget` , `Controlador` e a classe construtora da GUI.
- **RNF3 — Testes Unitários:** Garantia de qualidade contendo uma suíte automatizada de testes robusta. Exigência de **40 testes unitários JUnit 5** funcionais, contendo pelo menos 2 asserções por método e reportando 100% de sucesso sob o comando de compilação `mvn test` ou `gradle test` .
- **RNF4 — Tratamento de Exceções:** Robustez na camada de apresentação; falhas sintáticas ou omissões de dados não devem gerar instabilidade, congelamento ou encerramento inesperado do software. Toda falha deve ser encaminhada de forma limpa ao log de alertas da UI.
- **RNF5 — Documentação do Código:** Exigência de blocos de comentários no padrão Javadoc em todas as assinaturas de classes e métodos públicos do ecossistema.

## 5. Regras de Negócio

### 5.1 Perda por Splitter

A perda decorrente da divisão física do feixe luminoso em splitters passivos obedece à equação de atenuação logarítmica ideal calculada através da relação direta:  $10 \times \log_{10}(N)$  , onde N representa a razão do splitter.

| Razão Nominal do Divisor | Perda de Inserção Equivalente (dB) |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1:2                      | 3.0 dB                             |
| 1:4                      | 6.0 dB                             |
| 1:8                      | 9.0 dB                             |
| 1:16                     | 12.0 dB                            |
| 1:32                     | 15.0 dB                            |
| 1:64                     | 18.0 dB                            |

### 5.2 Atenuação da Fibra G.652

Parâmetros físicos padronizados de referência para atenuação geométrica distribuída ao longo da fibra:

- **Janela de Downstream (1490 nm):** Coeficiente de perda fixado em **0.28 dB/km**.
- **Janela de Upstream (1310 nm):** Coeficiente de perda fixado em **0.35 dB/km**.

### 5.3 Limites de Classe GPON

| Classe Normativa | Orçamento Dinâmico de Potência | Alcance Físico Máximo Permissível |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Classe B+        | 28 dB                          | 20 km                             |
| Classe C+        | 32 dB                          | 60 km                             |

## 6. Diagrama de Classes (Especificação Estrutural)

A divisão lógica dos arquivos de código do projeto deve espelhar estritamente a árvore de diretórios arquitetada a seguir:

```
src/main/java/com/gpon/calculator/  
|  
├── model/  
|   ├── Equipamento.java – Atributos e encapsulamento de componentes físicos GPON  
|   ├── Validador.java   – Regras de consistência e conformidade técnica ITU-T G.984 e G.652  
|   └── LinkBudget.java   – Motor algébrico focado no isolamento e resolução da equação  
|  
├── controller/  
|   └── Controlador.java – Atua como mediador e despachante de eventos entre a View e o Model  
|  
└── view/  
    └── CalculadoraGUI.java – Camada de Interface Homem-Mina construída com Java Swing
```

## 7. Critérios de Aceitação (Checklist de Homologação)

Os critérios abaixo representam os requisitos formais de validação para a entrega bem-sucedida do projeto de software:

| Status | ID     | Critério de Aceitação / Comportamento Esperado                                                           |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓      | RF1-A  | O sistema isola algebricamente e calcula cada uma das 6 variáveis quando as outras 5 são fornecidas.     |
| ✓      | RF1-B  | A UI bloqueia a execução e emite erro amigável se houver 2 ou mais campos em branco.                     |
| ✓      | RF2-A  | Dispara notificação visual de atenção caso $P_{tx}$ desvie da faixa regulamentar de [+1.5, +5.0] dBm.    |
| ✓      | RF2-B  | Sinaliza aviso em laranja caso a sensibilidade de recepção informada fique acima de -28 dBm.             |
| ✓      | RF2-C  | Gera alerta visual automático de desvio técnico se a distância configurada ultrapassar a marca de 20 km. |
| ✓      | RF2-D  | Emite um status crítico vermelho de inviabilidade se a atenuação calculada extrapolar o teto de 28 dB.   |
| ✓      | RF3-A  | A tela Swing inicializa de maneira limpa com todos os botões, inputs e campos de texto não editáveis.    |
| ✓      | RF3-B  | O evento de cálculo matemático é disparado de forma imediata e síncrona ao clicar no botão "Calcular".   |
| ✓      | RF3-C  | O painel de notificações atualiza os históricos aplicando as regras exatas das tags hexadecimais de cor. |
| ✓      | RNF1-A | O projeto compila com separação estrita e estanque de diretórios em pacotes model, view e controller.    |
| ✓      | RNF3-A | A execução de testes de integração reporta 40 testes automatizados JUnit 5 passando sem falhas.          |
| ✓      | RNF4-A | Entradas espúrias ou inserção manual de letras não causam quebra catastrófica (crash) do software.       |
| ✓      | RNF5-A | A ferramenta de documentação gera a árvore Javadoc completa sem erros de sintaxe em métodos públicos.    |

## 8. Visão Geral e Conclusão do Relatório

### Integração Interdisciplinar entre Teoria Física e Engenharia de Aplicação

A sinergia entre as ciências físicas e as melhores práticas de arquitetura de software resulta em uma aplicação especialista de alto valor agregado para o mercado de infraestrutura óptica.

O presente Documento de Requisitos consolida com precisão a convergência acadêmica e prática entre o estudo de **Propagação de Ondas Eletromagnéticas em Meios Dielétricos Guiados** e as metodologias de **Engenharia de Software**. Ao traduzir os fenômenos físicos de atenuação distribuída e pontual em algoritmos computacionais estruturados, a ferramenta transcende a função de uma calculadora comum, atuando como um sistema validador de engenharia de rede em conformidade estrita com recomendações reais da união internacional de telecomunicações (ITU-T).

A adoção do padrão de projeto arquitetural MVC garante que o núcleo lógico e as matrizes normativas fiquem segregados das interfaces visuais, permitindo manutenibilidade prolongada e possibilitando futuras migrações de frontend para web ou mobile sem perda de regras de negócio. Este documento serve como marco referencial e linha de base técnica para o ciclo de desenvolvimento do projeto interdisciplinar, fornecendo metas objetivas e mensuráveis para as fases de codificação e auditoria de software através da suíte automatizada de testes.